

УДК: 615.849

¹С.С.Садыков, ²М.С.Садыков²¹ С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті² Қазақ онкология және радиология ғылыми- зерттеу институты

Гамма НIFU, кибер НIFU, мрт НIFU жәрдемімен интероперациялық (ИОСТ) сәулелік терапия тәсілдеріне жаңаша көзқарас

Тұжырым. Жұмыстың мақсаты- әртүрлі қатерлі ісіктерді емдеудің Гамма НIFU, кибер НIFU, мрт НIFU тәсілдерінің тиімділігін жоғарлату және осы тәсілді дамыту.

Ғылыми әдебиеттерде берілген мәліметтер бойынша онкологиядағы әртүрлі қатерлі ісіктерді емдеудің Гамма НIFU, кибер НIFU, мрт НIFU тиімділігі зерттелді. Бұл мақалада гамма пышақ, кибер пышақ, мрт НIFU, әдістерінің артықшылықтары мен кемшіліктері, сонымен қатар емдеудегі көрсеткіштермен қарсы көрсеткіштері зерттелінген.

Түйінді сөздер: гамма пышақ, кибер – пышақ, мрт НIFU, фотоны, ПЭТ, КТ, инвазивті емес абляция, интероперациялық сәулелік терапия.

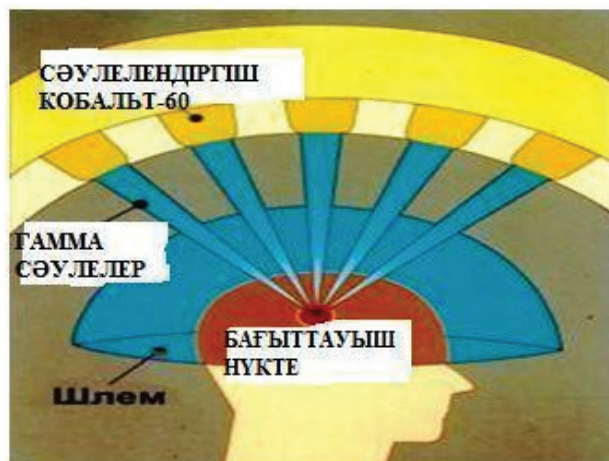
Стереотикалық радиохирургияда протон түйіндерін алғашқы зерт-теуді бастаған 1950 жылдары Уппсаль университетіннен Бёрже Ларсон (швед. Börje Larsson), румындық нейрохирург Ладислав Стейнер (рум. Ladislau Steiner) және Каролин институтынан Ларс Лекселл болатын. Кобальт -60 иондық сәулеленудің көзі ретінде қол-да-нылатын бірінші Гамма - пышағы 1967 жылы Каролин инсти-тутында құрылып және 12 жыл бойы швед нейрохирургтері қолданды. 1975 жылы Гамма пышақты нейроонкологиядағы жетістіктеріне байланысты Каролин институтында 2-і Гамма- пышақ орнатылды. [1,2,3,4,5,8,9]

Л. Лекселл — швед нейрохирургі, радиохирургияның негізін саушы, Гамма-пышағының жасап шығарушылардың бірі.

1980 жылдардың басында Гамма-пышағы Буэнос-Айресте (Аргентина), Шеффилде (Ұлыбритания) және АҚШ-та (Университет Питсбург және Виргин университеттерінде) орнатылды.

Эксплуатацияға енгізілген сәттен бастап Гамма-пышағымен операция жасалғандардың саны 350000-ға жетті. Әлем бойынша Гамма-пышағының шамамен 300 қондырғысы жұмыс істейді, оның жартысы – АҚШ-та және Жапонияда, 56-сы – Қытайда. Кеңестік кезеңнен кейінгі аймақта Гамма-пышағы алғашқы рет 2005 жылы Ресей Федерациясында Н.Н. Бурденко атындағы ҒЗИ-ның нейрохирургиясында қондырылған болатын.

Жұмыс принципі. Кобальт – 60-тың 201-ші дерек көзімен сәулеленуі коллиматорлы шлем тесіктері арқылы өтіп таңдалған емдеу нүктесіне жетеді. Әр сәуле бөлек-бөлек болған соң миға зақымдаушы әсер көрсетпейтіндігі үшін операция зиян келтірмейді, бірақ кейін сәулелер бір орында жинақталып қантамырлық мальформация облитерациясына немесе ісікті жоюға жеткілікті дозада сәуле тудырады.



Сурет 1 - Сәулелендіргіш кобальт -60, гамма сәулелерінің бағыттауышы нүктесі

Бүкіл денені және мидың сау тіндерін қоспағанда, енгізу дәлдігі 0,5 мм-ді құрайды. Жоғарғы дозадағы сәулелену әсерінен ісік жасушасының бөлінуге қабілетін жойған ДНҚ-сы бұзылады, соңы оның өліміне алып келеді. Кейбір ісіктер толығымен қайтады және жоғалады, енді біреулері бұрынғы өлшемдерін сақтап немесе кішірейіп, бірақ ешқашан қайта өспейді.

Қантамырлық мальформацияны емдегенде патологиялық қантамыр-лардың облитерациясы болады және мұндағы қан ағысы да тоқтайды. Бұл кезде мальформацияның қан ағысынан толық өшуі науқастың бұл дерттен айығуына толық мүмкіндік береді [6,7,10,11,12,13].

Бас миының ісіктері: Есту нервсінің невриномасы (акустикалық шванномалар), кез-келген локализациядағы менингиомалар, гипофиз аденомалары, бір немесе көптеген метастаздар, краниофарингиомалар.

Глиальды ісіктердің рецидивтері, сәулелік немесе химиятерапия, хирургиялық алып тастаудан кейінгі қалдық ісіктер.

Глиомалар (қатерлі ісіктік дәрежесі I ден IV дәрежеге дейін), эпендимомалар, медуллобластомалар.

Хордомалар, V, VII, IX, X, XI, XII нервтердің невриномалары, пинеаломалар, герминомалар, гемангиобластомалар, гемангиоперицитомы, гломусты ісіктер.

Бас миының қан тамырлық аурулары: Артерио-веноздық мальформациялар, каверномалар, гемангиомалар.

Бас миының функциональдық аурулары: үшкіл нервтің невралгиясы, паркинсонизм және эссенциальды тремор, самайлық эпилепсия, көпошақты эпилепсия, галамикалық синдроамдағы ауыру синдромы, сүйек қаңқасының көптік метастатикалық зақымдануы кезіндегі ауыру синдромы.

Көз аурулары: хориоидея меланомасы, үдеуші глаукома.

ҚАРСЫ КӨРСЕТКІШТЕРІ:

Жаңа түзілістің максимальды өлшемі 35 мм-ден [2] аспауы қажет (артерио-венозды мальформациядан басқасы).

Науқастың ауыр декомпенсирленген жағдайы.

Ми қысылуының «жедел» симптомдарының болуы.

Жоғары басішілік қысым.

Гамма-пышағы глиобластоманы емдегенде эффективтілігі төмен[6]

Ем басында науқастың басына жергілікті анестезиямен стереотикалық рама арнайы инелермен бекітіледі.

Кейіннен раманың координатына томографиялық координатты байлауды қамтамасыз ететін, стереотикалық рамаға кигізілетін лока-лай-зер-ларды қолданып диагностикалық зерттеулер жүргізіледі (МРТ, КТ, қантамыр бұзылысы болса, ангиография; сирек орталықтарда— ПЭТ).

Алынған суреттердің негізінде, сәулеленуді жоспарлайтын компью-терлік жүйенің көмегімен алыстан басқару құрылғысының қондырғысымен берілетін ем

жоспары жасалады. Жоспарлау изоорталықтардың санын таңдау жолымен, олардың жағдайымен, салмағымен (әрбір изоорталықтың сәулеленуінің салыстырмалы уақыты), бастың қисаю бұрышымен, түйіндердің бағытын қоспағанда есептеумен жасалады.

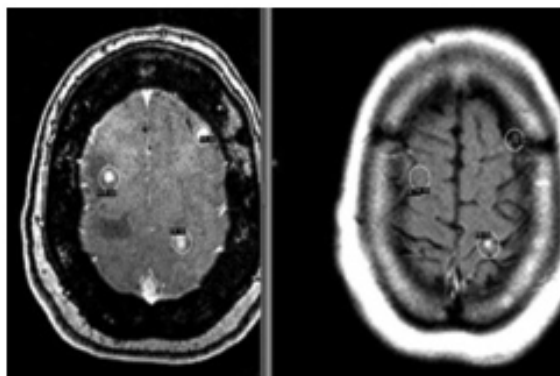
Бұл кезде ісіктің формасы мен орналасуы, жақын жатқан сау тіндер, критикалық ағзалар, сондай-ақ науқастың басына жалпы дозалық жүктеме есепке алынады.

Науқас арнайы столға жатқызылады, таңдалған нысана аппараттың изоорталығымен сәйкес келетіндей позицияланған жүйеде науқастың басы фиксацияланады. [14,15,16,17,18]

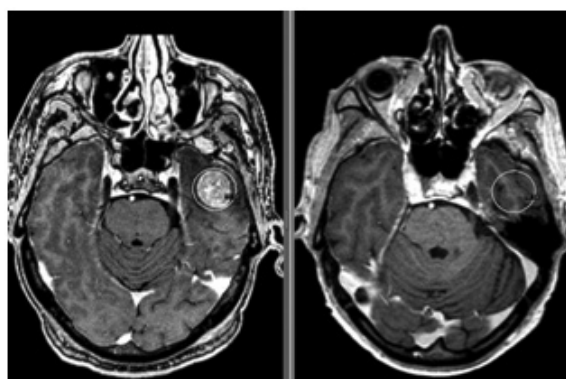
Аппарат моделіне байланысты немесе науқастың нақты ерекшелігіне байланысты автоматты немесе қолмен басқарыллатын позиция жүйесі қолданылады. Изоорталықтардың орналасуын және оладың жетімділігін тексеру жүргізіледі, сосын қызметкерлер бөлмені босатады, стол сәулелену жүретін аппараттың ішіне қарай қозғалады.

Сәулелену үрдісінде науқаспен екі жақты аудио және бір жақты видеобайланыс болады. Емдеу түбегейлі ауыру сезімінсіз өтеді. Процедура патологияның типіне, ісіктің санына, өлшеміне және орналасуына байланысты 10 минуттан бірнеше сағаттарға созылады [19,20,21,22,23].

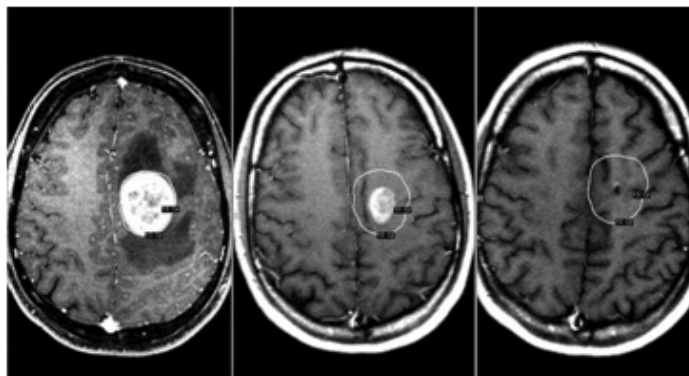
Сәулелену біткен соң, науқастың басынан рама алынады, бұдан кейін науқас үйіне қайта алады.



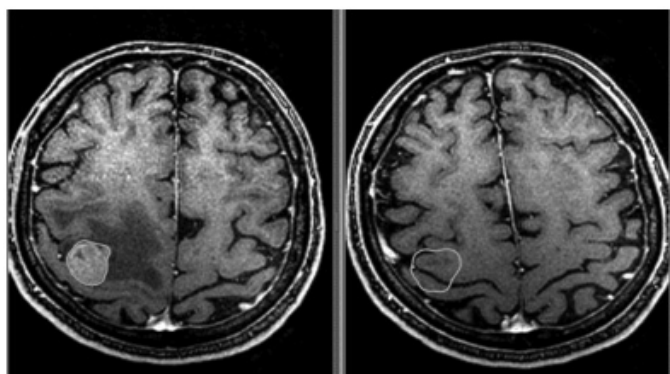
Сурет 2 - Науқас П., 36 жаста. Мидағы сүт безі обырының көпшілік (20) метастазына байланысты операция жасалған. Ісіктің шеті бойынша дозасы 18 ден 24 Гр құрады.(сарымен көрсетілген). Оң жақта: 1 айдан кейін жасалған бақылау МРТ кезінде оң динамика байқалады. 6 ошақ көрінбейді, 14 ошақтың көлемдері кішірейген.



Сурет 3 - Науқас Б., 68 жас та. Мидағы бүйрек обырының метастазы. Ісік көлемі 4,6 см³ (22 x 24 x 18 мм). Ісіктің шеті бойынша дозасы 18 Гр құрады.(сарымен көрсетілген). 3 айдан соң радиохирургия сеансынан кейін (оң жақтағы сурет) ісік анықталмайды.



Сурет 4 - Науқас А., 20 жаста . Мидағы Ходжкин лимфомасының аздаған метастазы. Ісік көлемі 20 см³ (31 x 30 x 33 мм). Ісіктің шеті бойынша дозасы 10 Гр құрады.(сарымен көрсетілген). 20 күннен соң радиохирургия сеансынан кейін ісік көлемі 5 есе кішірейген (16 x 18 x 17). (ортадағы сурет) ісік анықталмайды. 10 айдан соң (оң жақтағы сурет)- ісік анықталмайды.



Сурет 5 - Науқас Б., 45 жаста. Диагнозы: Мидың маңдай үлесіндегі асқазанның аденокарциномасының метастазы (сол жақтағы сурет) . Ісік өлшемі 24,3 x 18,3 x 23,0 мм, көлемі 5,5 см³. Ісік перифокалдық ісіну аймағымен қоршалған. Изоорталықта сәулелендіру дозасы 36 Гр, ісік шетінде 18 Гр құрайды. (көк түспен көрсетілген). 12 айдан кейін МРТ -да ісік толық жойылған, мидың ісінуі жоқ. (оң жақтағы сурет).

Кибер Пышақ (CyberKnife) - жаңа технологиялардың жоғарғы жетістіктердің бірі, бұл аппаратта сәулелі хирургия, робототехника және компьютерлі навигацияны өзінде байланыстырады. Кибер Пышақ арқылы онкологиялық патологиялардың операциясыз емі жүзеге асырылады. Бұл аппараттың пайда болуына дейін рак ауруларын емдеудің дәстүрлі және ең эффективті түрі болып ісікті алып тастап содан кейін химиотерапия болып саналған..

Негізгі мінездемелер.

Жүйе немістің KUKA компаниясы өндіретін алты дәрежелі өтісі бар және сәулелендіру кезінде 10256 позициялық түйіні бар роботталған манипуляторда орналасқан 6 МэВ энергиялы ықшамды электрондарды сызықтық жылдамдатқыштан тұрады.

Сәулелендіру электрондармен емес, жылдамдатылған электрондар мен нысан материалының жылдамдатқышы қатынасынан туындаған фотонмен (рентгендік сәулелендіру) жүргізіледі. Осы кезде робот-манипулятор сызықтық жылдамдатқыштың орын ауысуы мен бағытталуын жоғары дәлдікпен (субмиллиметрлік) орындалуын қамтамасыз етеді. [24,25,26,27]

Бұл жүйенің тағы бір ерекшелігі кеңістіктегі ісіктің орналасуын бақылап отыратын, сонымен қатар дәл уақыт режимін беретін трекингтік жүйесі бар. Бұл ем жүргізу сеансында түйінді бағыттау автоматты түрде іске асырылуын қамтамасыз етеді, бұл өз кезегінде тек

жылдамдатқыштың емес, науқас басын фиксациялайтын стереотаксикалық рамкасыз жоғары дәлдікпен әсер етуге болады. Бақылау « рентгендік түтікше- аморфты кремнийдегі детектор» қос жұбымен қамтамасыз етіледі, пайда болған сурет компьютерге түседі, өңделеді стереоскопиялық сурет түзеді.

Бұл жүйеге бағдар ретінде науқастың сүйектік құрылысы, рентгенконтрастық белгілер, контраст жеткіліксіз болғанда – ісіктің өзі таңдалып алынады. Өкпе аймағындағы ісіктерді радиохирургиялық ем жүргізгенде ісіктің тыныс алу барысында кеңістікке ығысуы болады. Кибер-пышақтың трекингтік жүйесі кешені науқастың тыныс алуын шектемей науқас денесінде орналасқан датчиктер арқылы терапевтік нысандардың позициясын модельдеп дәлдікпен ем жүргізед. [27,28,29].

Позицияланған түйіннің жоғары дәлдікпен жұмыс істеуі науқасты сеанста жоғары дозалармен сәулелендіру арқылы ем курсы бірнеше аптадан- бес күнге дейін қысқартуға болады.

ЖҰМЫС ПРИНЦИПІ:

Сәулелік хирургия негізінде қатерлі немесе қатерсіз ісіктер, тамырлық мальформация және т.б тіндер аймағы әлсіз дозамен әр түрлі бұрышпен радиацияның көптеген түйіндерімен «ату» арқылы жүзеге асырыла Түйіндер патологиялық аймақ орнына сәйкес келетін бір нүктеде түйіседі.

Кибер-пышақ технологиясында қолданылатын бұндай түйіндер сау тіндер арқылы өткенде ешқандай жағымсыз әсер қалдырмайды. Түйіндердің бір нүктеге тоғысуы олардың күші мен тиімділігін арттырып, радиациялық скальпель әсерін береді.

Кибер-пышақ технологиясында ісіктердің координаттарын фиксациялайтын және тура сол мезетте радиация түйіндерін бағыттайтын бағдарлама қолданылады. Яғни науқа жатады, тыныс алады және де мықты фиксацияны қажет етпейді. Барлық радиация түйіндері міндетті баратын аумағына барады [30,31,32].

Тіннің патологиялық аймақтары туралы «координаттарды» компьютерлік томография, МРТ және т.б әдістер мысалы ПЭТ арқылы алады.

Тарих.

1951 ж. Каролин институтының нейрохирургия профессоры Ларс Лекселл физик Бьёре Ларссонмен бірігіп Uppsala Университетінде өздері радиохирургия деп атаған әдістемесін шығарды. 1968 ж. олар Гамма-пышақтың ең алғашқы прототипін Стокгольмде орнатты.

1972 ж. Лекселл Гамма-пышақ өндірумен айналысатын Elekta Instruments фирмасын құрды.

1987ж. Осы уақытқа дейін Швецияда Лекселлдің қол астында жұмыс жасаған Джон Адлер Калифорнияға оралып АҚШ-та Stanford Университетінде алғашқы Кибер-пышақты ойлап тапты. .

1990 ж. Калифорнияда Assura фирмасы құрылып Кибер- пышақты өндірумен және жетілдірумен айналысты.

1991 ж. FDA атты америкалық ұйым ми және бас ісіктерін Кибер – пышақ көмегімен емдей бастады.

2000 ж .қолданылу аясы кеңейіп барлық аймақта орналасқан ісіктерге ем жүргізілді. Европада Кибер-пышақты қолдануға 2002 ж. рұқсат алынды.

2005 ж. FDA синхронды динамикалық аймақтағы ісіктерге (Synchrony respiratory tracking) қолдануға рұқсат берді, бұл қозғалыстағы жеке органдарды(мысалы өкпе) емдеуге мүмкіндік берді. Синхронды –динамикалық орналасу тұтастай көлемдік қозғалыс корреляция әдісімен жүргізіледі. Осы кезде науқас денесіне сыртқы маркерлер (инфрақызыл жарықдиодтары) орнатылады.

Терапияның артықшылықтарықарапайым ота немесе сәулелік терапиямен салыстырғанда “Кибер-пышақ” келесі артықшылықтарға ие:отаның болмауы, ауырсынудың болмауы, наркоз-дың болмауы, стационарға жатпау, бас ұстаушының болмауы, реабилитация қажеттілігінің болмауы .

Емдеу көрсеткіштері.

“Кибер-пышақ” жүйесінің көмегімен радиохирургиялық емдеу үшін таңдаудың қатаң критерийлерімен салыстырмалы сай келетін ісіктерге басым емдеу жүргізіледі. Мысалы, бұл ісіктер өте үлкен болмауы және қоршаған тіндерден анық шектелген болуы керек. Егер осы шарттар орындалса, онда “Кибер-пышақ” жүйесі көмегімен терапияны отаның немесе көп апталық сәулелендіру баламасы ретінде қолдануға болады.

Бас миының ісіктері: Акустикалық невринома (вестибулярлық шванома), менингиома, артериовенозы мальформациялар, бас миына метастаздар беру, үштік нервтің невралгиялары, көздің бөлдір қабығының невриномасы (офтальмологиялық ауру).

Омыртқа/жұлын: жұлынға метастаздар беру, жұлын невриномалары.

Өкпе аурулары: өкпе ісігі - I/II сатысы, өкпеге метастаз беру.

Аталық без аурулары - Аталық без ісігі (ерекше жағдайларда.

Кибер пышақпен емдеу процесі.

1 кезең. Дәрігермен алғашқы кеңес:

Алғашқы кеңес онколог, радиолог және хирургпен, сондай-ақ қажет болған жағдайда басқа мамандармен кеңесуді талап етеді. Егер ота жұмсақ тіндерге жоспарланса, ісіктің маңындағы тіндерге ерекше маркерлерді имплантациялайды.

2 кезең. Емдеуге дайындық.

Маркерлерді жұмсақ тіндерге орнату.

Кибер-пышақпен процедура үшін маркерлер - бұл ісіктің өзіне немесе оның маңындағы тіндерге орнатылатын алтын имплантанттар. Олар аппарат үшін бағыттаушы және радиация сәулесі үшін нақты бағыт қызметін атқарады. Әдетте мұндай маркерлер кеуде торы, іш қуысы, жамбас қуысы және басқа да жұмсақ тіндер үшін қажет болады, ал бас миы мен жұлын ісіктері үшін олар қажет емес.

Мұндай алтын маркерлер амбулаторлық тәртіпте қойылады және оларды орнатқаннан кейін Сіз үйіңізге кете беруіңізге болады. Ұманың ісінде маркерлер УДЗ, уролог және радиолог бақылауында орнатылады.

Өкпе ісінде мұндай маркерлер компьютерлік томография бақылауында қойылады, мұнда стационарлық режим талап етіледі, өйткені мұндай жағдайда пневмоторакс (плевра қуысына ауаның түсуі) секілді асқынулар болу қаупі бар.

Бұл асқыну қаупі барлық жағдайдың үштен бір бөлігін құрайды. Әдетте маркерді орнатқанда пневмоторакс болса, қосымша шара қолданыламайды, бірақ кейде плевра қуысына дренаж қойылады.

Өңеш немесе бронхтардың ісінде маркерлерді орнату эндоскопиялық құрылғының көмегімен жүргізіледі.

Маркерді орнату процедурасының алдында 12 сағат бойы ештеме жеуге, ішуге болмайды. Маркерді орнатқаннан кейін біршама дискомфорт сезіледі.

3 кезең. Иммобилизаторды дайындау.

Масканы немесе иммобилизаторды дайындау

Сәулелендіру сеансын жүргізуден бұрын бас миын, бас немесе мойын ісіктерін сәулелендіргенде дененің басқа бөліктерін қозғалтқызау үшін пластик маска немесе пластик иммобилизатор қолданылады. Ол науқастың денесін максималды фиксациялау үшін емес, кездейсоқ қозғалыстарды азайту үшін қажет.

4 кезең. Емдеуді жоспарлау.

Ісіктің пішіні, өлшем және орналасуын нақты анықтау үшін компьютерлік томография қолданылады. Бұл кезең ісіктің типі және орналасуына байланысты бірнеше минуттан бірнеше сағатқа дейін созылуы мүмкін.

КТ жүргізу үшін жиі науқастың көктамырына жіберілетін контрастты зат қолданылады.

Процедураның еш ауырсынусыз өтуі.

Кейбір жағдайларда МРТ немесе ПЭТ секілді қосымша визуалды тәсілдер қажет болады.

5 кезең. Ісікті карталау және бағдарламаландыру

КТ суреттері алынғаннан кейін аппаратты

бағдарламалау басталады. Аппаратқа ісік туралы барлық мәліметтер салынады: оның орналасуы, пішіні, өлшемдері, жанасушы қалыпты құрылымдарға қатынасы, сондай-ақ радиация дозасы, сәулелендіру ұзақтығы, сәулелендіру қай бұрышта жасалды және басқа да параметрлер.

Күрделілігіне байланысты бұл үрдіс бір күнге дейін уақыт алуы мүмкін.

6 кезең. Сәулелендіруді жүргізу кезеңі

Науқасқа сәулелендіру сеансына досымен немесе туысқанымен келу ұсынылады, өйткені седациядан кейін көмек қажет болуы мүмкін.

Ыңғайлы киім кию және әшекейлерді шешу ұсынылады. Сәулелендіру сеансы кезінде қозғалыссыз жатуға тырысу керек. Процедура ауырсынусыз өтсе, әдетте, седация сирек қажет болады.

Әдетте, кибер-пышақ курсы жағдайға байланысты 1-5 сеансты құрайды. Сәулелендіру сеансы орташа 30-120 минут жалғасады.

7 кезең. Бақылау

Емдеу сеансынан бір күн өткен соң емдеу қалай жүргізілгенін анықтау үшін науқасты бақылауға шақырады. Әдетте, КТ, МРТ секілді зерттеу әдістері жүргізіледі.

ФУД-МРТ (ФОКУСТАЛҒАН УЛЬТРАДЫБЫС) (МРТ-HIFU) - ісікті толықтай инвазивті емес абляция (алып тастау) және МРТ бақылауымен арнайы тіндерді фокусталған ультрадыбыспен абляция (алып тастау).

ФУД МРТ технологиясы.

ФУД МРТ дыбыс толқындары диагностикалық УЗИ сияқты ағза тіндерін зақымдамай өтеді, толқынның фокусы үшін энергия концентрациясы және 60-90°C-қа тіндердің жергілікті қызуы пайда болады. Қызудың

нүктелік көтерілуі ақуыздың денатурациясына әкеледі, тіндердің шектелген көлемінде термиялық некроз бен жасушалардың қайтымсыз зақымдануы болады.

Қызудың өте жоғары градиентке көтерілуі себебінен фокустан 3 мм қашықтықта қызу болмайды, ал 1 мм қашықтықта кішкене қызуға көтеріледі, сондықтан фокустан бөлек зоналарға ультрадыбыстың қолайсыз әсері болмайды.

3 секунда тіндегі қызуды 54°C, ал 60°C-та бірден жасушалардың бұзылуы болады. ФУД-дың бір импульсі 20 секунд, мұның өзі тіннің термиялық коагуляциясы үшін жеткілікті. Бір ғана ФУД импульсі нәтижесіндегі коагуляция аймағы «спот» (от английского spot - дақ, тамшы) деп аталады. Формасы 1-10 мм диаметрде және 2-70 мм ұзындықта цилиндр тәрізді. Бірнеше импульстарды біріктіру арқылы ісіктің формасы мен көлемінің үлкендігіне қарамай әсер етуге болады.

Қолданушы коагуляция аймағын ісік ішіндегі түзіліске қарап, спот біріктіріп конфигурация таңдайды (яғни «нүкте-нысан»).

Жаңа әдістің негізгі артықшылығы ФУД сау тін мен залалсызданған тіннің арасына шекара қоя алады (демаркационды сызықтың ені 0,3 мм).

ФУД МРТ абляциясы қазіргі кезде МР скан мен термометрия арқылы нақты бақыланады. Үрдістің параметрлері ФУД импульс-тарының арасында алынатын МРТ суретке негізделіп жасалады. Ісіктің әрбір нүктесінің температурасын мониторинг жасау арқылы әдістің максималды арнайылығына, тиімділігі мен қауіпсіздігіне қол жеткізуге болады..

Әдебиет:

1. Клинические рекомендации Онкология, 2006.
2. Здравоохранение Дальнего Востока.-2007.- № 6 (32).
3. Stereotactic Radiosurgery Overview. International RadioSurgery Association. — Обзор установок для стереотаксической радиохирургии.
4. Перейтук: 1 2 3 4 5 6 Overview: History and Technical. The Gamma Knife: A Technical Overview. Development of the Gamma. Проверено 10 марта 2014.
- Knife (англ.). Neurosurgery. University of Virginia School of Medicine. — О Гамма-ноже на сайте Виргинского университета. Проверено 10 марта 2014.
5. П.Иванов. Гамма-нож не режет а лечит (рус.). Информационно-справочный ресурс о центрах МРТ, центрах радиохирургии и лучевой терапии. Проверено 10 марта 2014.
6. Mack A., Heinz Czempel, Hans-Jürg Kreiner et al. Quality assurance in stereotactic space. A system test for verifying the accuracy of aim in radiosurgery // Medical Physics.-2002.-Vol. 29, № 561.
7. Cuchillo Gamma mejorado para tratar los tumores cerebrales // Imaginología General. MedImaging.- 2008.
8. Regis Jean. Radio-neurochirurgie stéréotaxique (Leksell Gamma Knife LGK-Nevalis).-Glioblastome Association Michèle Esnaul, 2008.
9. Труфанов Г.Е., Асатурян М.А., Жаринов Г.М. Лучевая

терапия. М., 2012.- Т. 2.

10. Садыков С.С., Есентаева С.Е. и др. Новые подходы к интероперационной (ИОЛТ) с помощью гамма HIFU, кибер HIFU, мрт HIFU // Онкология и радиология Казахстана.-2015.-Т.37, №3.-С. 43-47.

11. Садыков С.С., Жолдыбай Ж.Ж., Садыков М.С. Катерли ісіктің сәулелік терапиясы.- Алматы: Оқулық, 2015.- 143-159 б.

12. Маряшев С.А., Голанов А.В. Стереотерическое облучение пациентов с артериовенозными мальформациями головного мозга // Вопросы нейрохирургии.- 2012.- №1.

13. Абсаямов О.В., Анисеева О.Ю., Голанов А.В. и др. Клинические рекомендации по лечению первичных опухолей ЦНС.- Нижний Новгород, 2013.

14. Радиационная безопасность при проведении лучевой терапии // В.Н. малаховский, Г.Е. труфанов и др. / Учебно методическое пособие для врачей, 2011.

15. Клинические рекомендации ESTRO-2011.

16. Лучевая терапия в лечении рака.- Chapman Hall и Medical, 2000-338с.

17. Клинические рекомендации ASTRO-2008.

18. Никифоров Б.М., Мацко Д.Е., Опухоли головного мозга. Серия «Краткое руководство» - СПб; Питер, 2003.- С.279-286.

19. Regis Jean. La radio-neurochirurgie stéréotaxique

(Leksell Gamma Knife LGK - Novalis) //Glioblastome Association Michele Esnaul.- 2008.

20. Kennady G.E., Haar G.R. Cranstob D. Higt Intensity Focused Ultrasound; surgery of the future ?// Brit. J. Radiol. - 2003. Vol 76.- P.590-599.

21. Warwich R., Pond J.B. Trackless lesion in nervous tissue produced by HIFU (higt - intensity mechanical waves) //J.Anat.-1968.-Vol. -P. 387-405.

22. Санитарные правила «Санитарно – эпидемиологическое требования к обеспечению радиационной безопасности». -2002.- № 202.

23. Руководство по клинической диагностики и лечению, правила технической эксплуатации». -Пекин № 100036, 2005.

24. Ильялов С.В. Стеротическая радиохирургия вноутримозговых метастазов рака с применением установка «Гамма нож».- М. 2008.-30 с.

25. Переводчикова Н.И. Руководство по химиотерапии опухолевых заболеваний.- М., 2011.

26. Соловов В.А., Тюрофф С., Жосик К. и др. Фокусированная высокоинтенсивная ультразвуковая абляция при лечении пациентов с раком предстательной железы. -М. - Злокачественные опухоли. – 2014. – С.52-56.

27. Важенин А.В., Галямова Ю.В., Лукина Е.Ю. и др. Опыт использования роботизированной радиохирургической системы «КиберНож» в условиях онкологического диспансера // Вопросы нейрохирургии.- 2012. -N 1.-С.21-29.

28. Гусейнова Х., Лишчак Р., Шимонова Г. и др. Результаты лечения метастазов почечно –клеточного рака в головной мозг на установке Гамма –Нож (Leksell Gamma Knife) прогностические факторы //Вопросы нейрохирургии. – 2013.- № 6.-С. 4-13.

29. Stereotactic Radiosurgery Overview. International Radio Surgery Association.- 2014.

30. Труфанов Г.Е., Асатуриян М.А., Жаринов Г.М., Махлаковский В.Н. Лучевая терапия, онкология / Учебник. – М., 2013.

31. Mark A., Heinz Czempiel. Hanz –Jurg Kreiner et. al. Quality assurance in stereotactic space. A system test for verifying the accuracy of aim in radiosurgery // Medical Physics.-2014.-Vol.29, №561.

32. Vogl T.J., Helmberger T.K., Mack M.G. Reiser M.F. Percutaneous Tumor Ablation in Medical Radiology. 2008 Springer – Verlag, Berlin. Haidelberg. New York - P 258

Аннотация

¹С.С.Садыков, ²М.С.Садыков

^{2,1}Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова

²Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

Новые подходы к интероперационной (ИОЛТ) с помощью гамма HIFU, кибер HIFU, мрт HIFU

Цель работы – повышение эффективности лечения больных злокачественными новообразованиями различных локализаций путем изучения и внедрения интероперационной (ИОЛТ) с помощью гамма HIFU, кибер HIFU, мрт HIFU. На основании проведенного литературного обзора показана методика проведения интероперационной (ИОЛТ) с помощью гамма HIFU, кибер HIFU, мрт HIFU

Изучены преимущества и недостатки методов интероперационной (ИОЛТ) с помощью гамма нож, кибер нож, мрт HIFU, а также показания и противопоказания методов.

Ключевые слова: Интероперационная лучевая терапия, гамма нож, кибер – нож, мрт HIFU, фотоны, ПЭТ, КТ, неинвазивная абляция.

Summary

¹S.S.Sadykov, ²M.S.Sadykov

¹Kazahsky National Medical University. SD Asfendiyarov

²Kazahsky Research Institute of Oncology and Radiology

New approaches to interoperational (IOLT) by gamma HIFU, cyber HIFU, MRI HIFU

Annotation. Purpose - improving the efficiency of the treatment of patients with malignant neoplasms of different locations by studying and implementing interoperational (IOLT) by gamma HIFU, cyber HIFU, MRI HIFU. Based on the literature review, the technique of interoperational (IOLT) by gamma HIFU, cyber HIFU, MRI HIFU

Explore the advantages and disadvantages of interoperational (IOLT) by gamma knife, Cyber knife MRI HIFU, as well as indications and contraindications methods.

Keywords: interoperational radiation therapy, gamma knife, cyber - knife MRI HIFU, photons, PET, CT, non-invasive ablation.